2025年度芙蓉中华中学独中统一考试预考

初中组

科学

(JC05)

试卷二　　作答题

日期：2025年9月23日
时间：2.10 p.m. – 3.30 p.m.
（1小时20分钟）

考生须知

（一）本科试卷共分两份：
试卷一：选择题（50%）
试卷二：作答题（50%）

（二）试卷二共分两组：
甲组：必答题（30%）
6题**全答**
乙组：作答题（20%）
3题选答**2题**，但不能超过2题。

（三）**每题必须用新的一张纸作答。**

（四）只可用**蓝色**或**黑色**的原子笔书写，惟可用铅笔画图。

（五）不必抄题，惟组别及试题号必须书写清楚。

（六）所有演算必须清楚地写出。

（七）作答前，须在**积分表**（电脑卡）上正确填写考生编号及用**5B**铅笔将对应的小方格涂黑。作答后，须根据所答题数在**试题号码**栏上将有关小方格涂黑，并指出作答总数。

（八）答卷必须依试题组别及号码次序排列，并且将**积分表**（电脑卡）置于上面，合订成一本。

（九）试卷二作答题共印五面。

未经正式宣布　不得翻看内页

考生姓名：_____ 考生编号：_____ 班级：_____ 学号：_____（　）
主出题者：李淑梅师　　审题者：冯淑京师　　供应纸张：S = 4

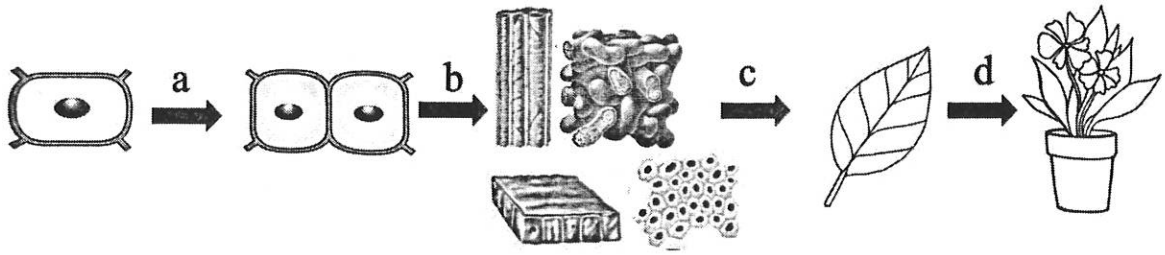
版权所有

【机密】

甲组　必答题（30%）

（*6 题*全答。）

1. 图 1 为植物个体发育不同时期的结构层次，请据图回答下列问题。



甲　　乙　　丙　　丁　　戊

图 1

(a) 植物由小长大与过程 a 和过程 b 有密切的关系，请写出过程 a 和过程 b 的名称。 (2%)

(b) 请写出从图甲到图乙的过程中，植物细胞核内染色体数目的变化。 (1%)

(c) 写出图丙中，其中一个植物组织的名称。 (1%)

(d) 写出图丁中所示的植物叶子在植物体的生命活动过程中一个主要的生理作用。 (1%)

2. 图 2 显示某患有遗传性疾病的人的全数染色体。请根据图 2 回答下列相关问题。

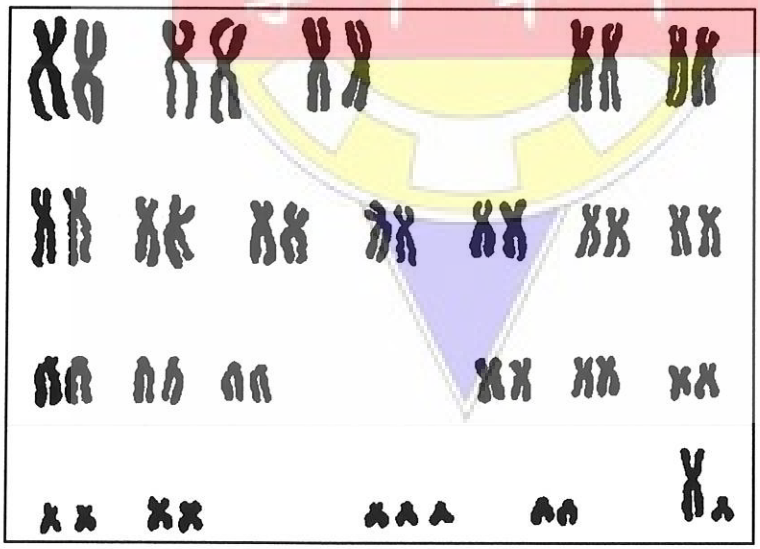


图 2

(a) 请问此人拥有多少染色体？ (1%)

(b) 试判断此人的性别。 (1%)

(c) 此人的染色体和普通人哪里不同？请解释当中差异并判断此人所患的疾病。 (2%)

(d) 此情况后续会形成不正常的生殖细胞。请写出形成生殖细胞的分裂过程的名字。 (1%)

版权所有

3. **情境一：** 霆锋在露营时，尝试点燃一堆湿柴火，但多次失败。他检查后发现自己带来的打火机仍能产生火花，而且当时风很大，空气流通。

情境二： 霆锋后来成功点燃了营火。但不久后，风势转强，他担心火势失控，便立即使用水把火扑灭。

根据以上情境，回答下里问题：

(a) 请指出最初点火失败的原因，并解释是缺少了哪一个燃烧条件。 (2%)

(b) 霆锋所使用的灭火方法属于哪一种灭火原理? (1%)

(c) 除了用水灭火，请再写出另外一种常见的灭火方法，并说明这个方法是通过破坏哪一个燃烧条件来灭火的。 (2%)

4. 如图 3 所示，锌粒与稀硫酸作用后产生气体 X。此气体 X 通过装有无水氯化钙的塑料管后进入尖嘴导管。当气体 X 在尖嘴导管的喷嘴处点燃时，出现火焰 Y，最终产生液体 Z。

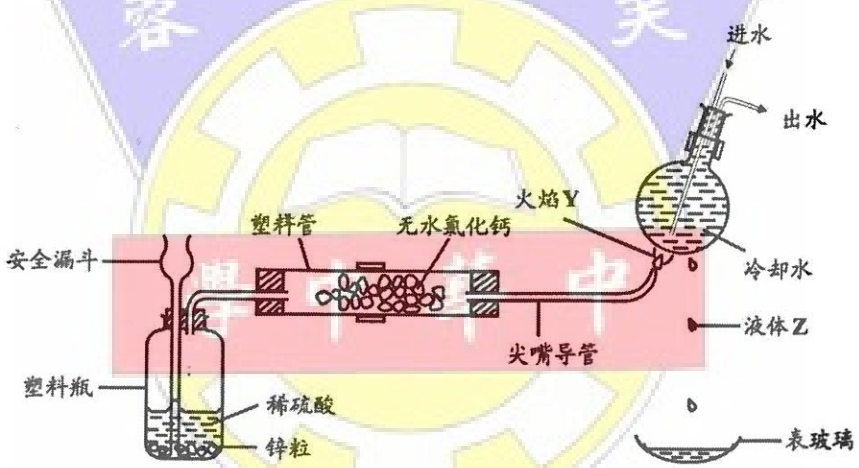


图 3

试根据此实验回答下列问题：

(a) 试写出 X 的一个物理性质。 (1%)

(b) 点燃气体 X 之前，必须进行什么检验步骤？ (1%)

(c) 火焰 Y 的颜色是什么？ (1%)

(d) 液体 Z 对无水氯化钴的检验呈什么样的变化？ (1%)

(e) 此实验的主要目的是什么？ (1%)

5. 太阳是个炽热的天体，分为内部结构和大气层结构两部分。

(a) 太阳的中心是核反应区，写出内部构造另两个区域。 (2%)

(b) 太阳表面经常发生变化。常见的太阳活动有太阳黑子、耀斑、日珥等。这些活动对地球的影响很大。试写出太阳活动对地球的三项影响。 (3%)

版权所有

6.

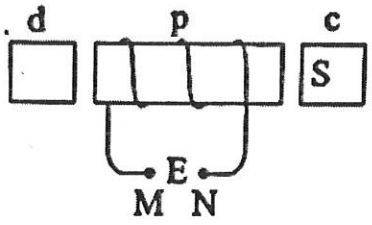
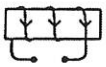
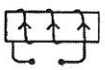


图 4

在图 4 中，c 为永久性磁铁，d 为软铁，p 为电磁铁，E 为串联电池组。d 与 p 固定 c 则可移动。当电磁铁通电时，p，c 两棒互相排斥。试判断

(a) d 棒右端的的极性(N 或 S)。 (1%)

(b) 电池 E 的 N 端的极性(正极或负极)。 (1%)

(c) 电流的方向  或  (填入字母代号即可) (1%)

X Y

(d) 试说出两种使磁铁失去磁性的方法。 (2%)

乙组 作答题 (20%)

(*3 题选答 2 题。*)

7. 颜安和他的组员对植物的生长发育进行了探究。他们发现种子萌发是植物生长的关键阶段，需要适宜的条件。不同环境下种子的萌发率可能不同。因此，他们为了验证“种子萌发所需的条件”，准备了 4 个培养皿，每个培养皿底部放两张餐巾纸和撒 20 颗绿豆种子，放置在室内，也做了如表 1 的处理。他们每天观察并记录种子萌发的情况，持续 5 天。

培养皿	处理	温度条件
A	洒少量清水，餐巾纸保持湿润	室温 (25°C)
B	不洒清水，餐巾纸保持干燥	室温 (25°C)
C	洒少量清水，餐巾纸保持湿润	冰箱 (4°C)
D	洒少量清水，餐巾纸保持湿润，用黑纸包裹培养皿，完全遮光	室温 (25°C)

表 1

(a) 5 天后，哪两个培养皿里的种子会萌发？为什么？ (2%)

(b) 如要探究温度对种子萌发的影响，应该选用哪两个培养皿？ (1%)

(c) 绿豆种子萌发后，种子的子叶会有什么变化？为什么？ (2%)

(d) 5 天后，颜安和组员观察到其中一个培养皿中有 16 颗的绿豆种子萌发了，试计算出该培养皿中种子萌发率的百分比。 (1%)

(e) 颜安和组员接着选取了一颗盆栽植物，想要进一步探究植物的哪个部分会不断散发水分。

一棵带有叶片的盆栽、两个透明塑料袋、绳子

(i) 请利用以上实验材料和用具，设计一个实验步骤。 (3%)

(ii) 写出水份以气体状态从植物体内散发到体外的过程名称。 (1%)

版权所有

8. 图 5 为实验室制取和收集常见气体的装置示意图。

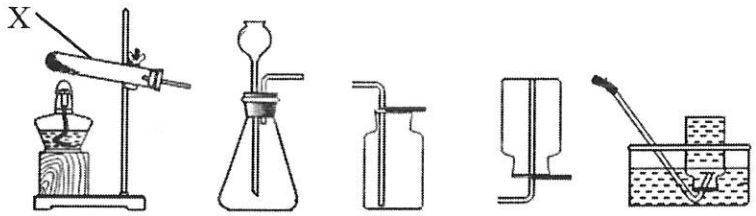


图 5

(a) 写出仪器 X 的名称。 (1%)

(b) 李廷在实验室制取二氧化碳时，

(i) 他应该选择的装置是哪两个？(只需填字母) (2%)

(ii) 写出该反应的化学方程式。 (2%)

(c) 李廷另外设计了图 6 所示的装置，用以验证二氧化碳的性质。

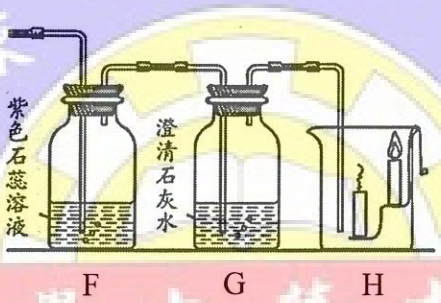


图 6

(i) 通入二氧化碳一段时间后，装置 F 中观察到的现象是什么？ (1%)

(ii) 解释装置 G 中澄清石灰水变浑浊的原因。 (2%)

(iii) 装置 H 中蜡烛依次由低到高熄灭，这反映了二氧化碳的哪些性质？ (2%)

9. (a) 图 7 所示为现在家庭常用的无线电水壶（导线附设在座低，水壶的部分可以与底座分离），下列是该水壶的一部分规格。

额定电压	240 V
额定电功率	2400 W
最大容量（水量）	1.7 L



图 7

(i) 电水壶在额定电压下的电流是多少？ (2%)

(ii) 电水壶的电热丝的电阻是多少？ (2%)

(b) 图 8 所示电路中，电池电压 E = 12V，$R_1 = 10\Omega$，$R_2 = 20\Omega$。

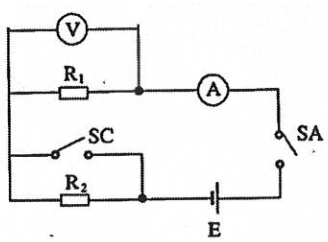


图 8

(i) 只闭合 SA 时，求电路总电阻；电流表和电压表示数。 (3%)

(ii) 只闭合 SA、SC 时，求电路总电阻；电流表和电压表示数。 (3%)

版权所有

【机密】